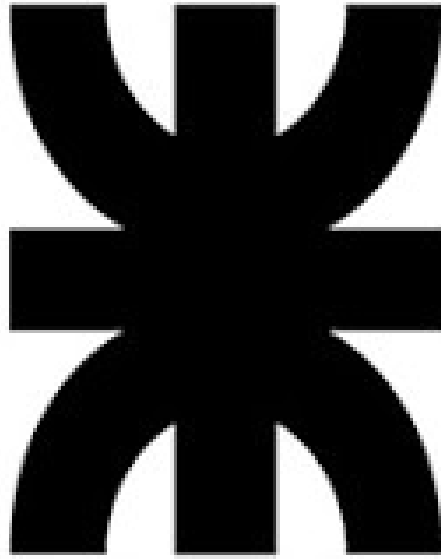




**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO**

4° Año Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Administración de Sistemas de Información

Ejercitación unidad N°: 3

Grupo N°: 112

Integrantes:

Piccoli Nicolás - 52806 - nicopiccoli07@gmail.com

Duran, Facundo Nicolás - 50204

Comisión/Curso: 4K01

Fecha de entrega:

Proponer un Proyecto TI



Detallar los objetivos del proyecto utilizando para su definición criterios cuantificables que permitan la evaluación de avances y logros de los objetivos establecidos.

Identificar alternativas para el desarrollo del Proyecto. Seleccionar una y justificar.

Alternativa A: Adquisición de sistema HCE enlatado

Alternativa B: Adquisición de sistema HCE externo a medida + integración con app móvil personalizada

Alternativa C: Outsourcing completo (HCE + App como servicio gestionado)

Ciclo de Vida Propuesto: Híbrido (Cascada + Iterativo)

Fases del Proyecto y Actividades

EDT

Acta del proyecto

Describir los perfiles y competencias para la conformación del equipo requerido para el desarrollo del Proyecto.

Líder de Proyecto

Especialista en Integración

Especialista en Seguridad

Especialista en implementación y capacitación

Analista de Calidad

Administrador de Sistemas de TI

Analista Funcional

Diseñar el Layout de el/los sector/es involucrados en el proceso crítico afectado/s en el proyecto.

Indicar las medidas implementadas para proteger la salud y la integridad física del Talento Humano de dichos sectores, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Indicar que activos serán necesarios adquirir y las características que se deberán tener en cuenta para adquirirlos y cumplir el proyecto de TI.

Forma de Adquisición de los Activos

Indicar cuál es la diferencia entre RFI y RFP, justificar cuando utilizarían cada uno de ellos en el proyecto de TI elegido

Asignar recursos a la estructura de desglose de trabajo realizada y realizar la estimación de tiempos. Desarrollar los diagramas de Red y de Gantt. Utilizar este último para indicar la cantidad de RRHH y el perfil requerido para el proyecto (aplanar los recursos). Estimar la duración del Proyecto.

Indicar cuáles variables se tendrán en cuenta para calcular los costos del proyecto

Analizar la factibilidad técnica, económica y legal del Proyecto.

Historial de versiones



Proponer un Proyecto TI

El proyecto consiste en la **implementación de un Sistema de Gestión Documental Digital (SGDD)** orientado a la **digitalización integral de las historias clínicas** y su integración con la **app móvil del sanatorio Mapaci**. El objetivo principal es **facilitar el acceso ágil, seguro y centralizado a la información clínica**, tanto para profesionales como para pacientes, **eliminando el uso de papel** y reduciendo los residuos generados por la gestión tradicional.

Nombre del producto: la solución se identificará con el nombre corto “MapaDoc”, que se utilizará como marca tanto del sistema de gestión documental (MapaDoc SGDD) como de la aplicación móvil (MapaDoc App), con el fin de facilitar su difusión y reconocimiento entre profesionales, personal administrativo y pacientes.

La solución permitirá:

- Reemplazar el soporte físico por documentación electrónica estructurada.
- Cumplir con las normativas vigentes en materia de protección de datos de salud.
- Integrarse con otros sistemas administrativos y clínicos del sanatorio.
- Brindar acceso remoto a la información médica mediante una app móvil.
- Mejorar la trazabilidad, seguridad y disponibilidad de los documentos clínicos

Detallar los objetivos del proyecto utilizando para su definición criterios cuantificables que permitan la evaluación de avances y logros de los objetivos establecidos.

Objetivos del proyecto (SMART - cuantificables)

Objetivo	Indicador
Digitalizar el 100% de historias clínicas activas	% de historias digitalizadas



en 6 meses.	sobre el total.
Reducir en un 80% el uso de papel en 12 meses.	Comparación de consumo mensual (kg o paquetes).
Implementar app móvil (pacientes y médicos) en un plazo de 4 meses con funcionalidades mínimas como: • Turnos médicos. • Notificaciones de estudios o resultados.	MVP funcional operativo en producción.
Capacitar al 100% del personal en 2 meses desde el despliegue.	% de usuarios capacitados.
Reducir el tiempo de búsqueda de historia clínica de 5 min a <30 seg en 3 meses.	Tiempo promedio de acceso por usuario.
Cumplir normativa de seguridad de información en salud con auditoría positiva en 6 meses.	Resultado de auditoría.

Identificar alternativas para el desarrollo del Proyecto. Seleccionar una y justificar.

Alternativa A: Adquisición de sistema HCE enlatado

Se adquiere una solución de Historia Clínica Electrónica (HCE) cerrada, de tipo “enlatada”, sin posibilidad de personalización significativa.

Ventajas: Menor costo inicial, implementación rápida, soporte y mantenimiento a cargo del proveedor.

Desventajas: Baja flexibilidad, dificultad para adaptar la solución a los procesos particulares del sanatorio, riesgo de tener funcionalidades innecesarias o carecer de funciones clave.

Alternativa B: Adquisición de sistema HCE externo a medida + integración con app móvil personalizada

Se contrata a un proveedor especializado que entrega una solución HCE personalizada según requerimientos del sanatorio, incluyendo integración con



sistemas existentes. La app móvil puede ser diseñada como complemento a medida o adquirida también.

Ventajas: Mayor adaptabilidad a los procesos internos, cumplimiento normativo garantizado por el proveedor, mejor experiencia para usuarios finales, integración más fluida con otros sistemas del sanatorio.

Desventajas: Costos mayores que una solución enlatada, mayor tiempo de implementación, dependencia de un proveedor externo para futuras adaptaciones.

Alternativa C: Outsourcing completo (HCE + App como servicio gestionado)

Se contrata un proveedor externo que entrega y administra todo el sistema (HCE y app) como servicio en la nube.

Ventajas: Rápida implementación, soporte integral, gestión delegada.

Desventajas: Alta dependencia del proveedor, costos mensuales sostenidos, menor control sobre los datos y evolución funcional del sistema.

Alternativa seleccionada: Alternativa B – Solución externa a medida (HCE) + app móvil personalizada

Esta alternativa representa el mejor equilibrio entre personalización, cumplimiento normativo y continuidad operativa. Permite implementar un Sistema de Gestión Documental Digital validado por el proveedor, cumpliendo con normativas como la Ley 26.529 y la Ley 25.326, y adaptado a los procesos internos del sanatorio. Además, la app móvil personalizada puede desarrollarse según las necesidades específicas de pacientes y profesionales de la institución, facilitando su adopción y usabilidad.

Este enfoque reduce riesgos legales y técnicos, mejora la interoperabilidad con sistemas existentes (facturación, turnos, imágenes, etc.) y evita las limitaciones de las soluciones enlatadas, sin requerir que el sanatorio desarrolle software internamente.

Ciclo de Vida Propuesto: Híbrido (Cascada + Iterativo)

El ciclo de vida más adecuado para este tipo de proyecto es un Ciclo de Vida en Cascada con componentes iterativos para la app móvil, ya que:



El sistema HCE y su integración exigen una secuencia clara de etapas, especialmente en cumplimiento normativo. La app móvil requiere validación frecuente con usuarios finales, por lo que se puede aplicar un enfoque incremental o iterativo en esa parte.

Fases del Proyecto y Actividades

Fase inicial

1. Identificación de stakeholders
2. Definición del alcance y objetivos
3. Estimaciones preliminares de costos
4. Aprobación del proyecto

Gestión de adquisiciones de software y compra del SW SGDD

5. Análisis del estado actual del software
6. Selección de expertos referentes (consultores)
7. Relevamiento de proveedores de software
8. Determinación de matriz de comparación
9. Selección de los proveedores a enviar RFP
10. Redacción RFP
11. Envío de RFP a proveedores
12. Recepción de presupuesto y comparaciones
13. Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra
14. Negociación y firma del contrato de licenciamiento del SGDD MapaDoc y la app
15. Compra del software SGDD MapaDoc (pago y alta de licencias)
16. Recepción del software
17. Controles de recepción

Gestión de adquisiciones de hardware

18. Análisis del estado actual de hardware
19. Selección de expertos referentes (consultores)
20. Relevamiento de proveedores
21. Determinación de matriz de comparación
22. Selección de los proveedores a enviar RFP
23. Redacción RFP
24. Envío de RFP a proveedores
25. Recepción de presupuesto y comparaciones
26. Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra



- 27. Recepción del hardware
- 28. Controles de recepción

Implementación y configuración

- 29. Implementar y configurar el servidor
- 30. Instalar el sistema operativo
- 31. Instalar antivirus
- 32. Implementar y configurar el SGDD
- 33. Implementar y configurar la app
- 34. Verificar compatibilidades técnicas
- 35. Migrar la base de datos
- 36. Creación y configuración de roles y permisos

Digitalización de HCE en papel

- 37. Instalar y configurar el nuevo scanner
- 38. Escanear y organizar los documentos a digitalizar
- 39. Carga de documentos al sistema SGDD
- 40. Indexación de las HCE por paciente y fecha
- 41. Control de calidad de los documentos escaneados
- 42. Eliminación segura de documentos físicos digitalizados

Segurización y políticas de guardado

- 43. Segurizar los puertos
- 44. Configurar accesos por VPN
- 45. Definir perfiles de usuario y acceso
- 46. Definir y otorgar claves de acceso
- 47. Definir políticas de backup y respaldo
- 48. Definir tiempo de guardado (retención) de las HC digitalizadas

Pruebas

- 49. Validación de los cambios implementados del sistema operativo
- 50. Probar permisos de cada rol y validar los correctos accesos y visualizaciones
- 51. Prueba de estrés del servidor y a la aplicación
- 52. Analizar los puertos abiertos que utiliza el servidor principal, verificando que ninguno esté dejando en evidencia una clara vulnerabilidad
- 53. Prueba de almacenamiento según peso de los archivos
- 54. Prueba ABM (alta, baja y modificación) del SGDD
- 55. Prueba ABM (alta, baja y modificación) de la app



56. Prueba de tiempo de guardado, respaldo y restauración
57. Prueba de búsqueda de historias clínicas
58. Validación y verificación del correcto funcionamiento del nuevo software implementado
59. Generación de reporte integral de pruebas
60. Corrección de errores

Capacitación

61. Definir entrenador
62. Definir fecha y hora del dictado
63. Confeccionar material
64. Dictar capacitación
65. Evaluar los conocimientos

Seguimiento post implementación

66. Validar el funcionamiento de las aplicaciones en hora pico

EDT

A continuación se presenta la EDT del proyecto (archivo EDTCom401Grupo112.xlsx):

ID	Actividad	Pred.	Días	Responsable	Entregables
Fase inicial					
1	Identificación de stakeholders		5	Analista funcional	Informe de software y hardware actual
2	Definición del alcance y objetivos	1	2	Líder de proyecto; Analista funcional	Lista de requerimientos, Informe de roles de usuario
3	Estimaciones preliminares de costos	2	7	Líder de proyecto; Analista funcional	Informe del proceso (proceso en Visio)
4	Aprobación del proyecto	3	5	Gerencia	Lista de activos
Gestión de adquisiciones de software y compra del SW SGDD					
5	Análisis del estado actual del software	1	4	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI; Analista funcional	Informes pertinentes, contrato
6	Selección de expertos referentes (consultores)	5	2	Líder de proyecto	Matriz de comparación



Administración de Sistemas

ID	Actividad	Pred.	Días	Responsable	Entregables
7	Relevamiento de proveedores de software	6	2	Analista funcional	Matriz de comparación
8	Determinación de matriz de comparación	7	1	Analista funcional	Matriz de comparación
9	Selección de los proveedores a enviar RFP	8	1	Líder de proyecto	Lista de posibles proveedores
10	Redacción RFP	8	1	Líder de proyecto	RFP
11	Envío de RFP a proveedores	4;9;10	1	Líder de proyecto	Correo con los proveedores
12	Recepción de presupuesto y comparaciones	11	7	Analista funcional	Presupuesto de cada proveedor
13	Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra	12	2	Líder de proyecto	Orden de Compra
14	Negociación y firma del contrato de licenciamiento del SGDD MapaDoc y la app	13	3	Líder de proyecto	Contrato de licenciamiento firmado, SLA
15	Compra del software SGDD MapaDoc (pago y alta de licencias)	14	2	Líder de proyecto; Analista funcional	Factura de compra, licencias del SGDD y la app activas
16	Recepción del software	15	15	Analista funcional	Remito, SLA
17	Controles de recepción	16	4	Analista funcional	Remito
Gestión de adquisiciones de hardware					
18	Análisis del estado actual de hardware	1	4	Administrador de sistemas de TI	Informes pertinentes, contrato
19	Selección de expertos referentes (consultores)	18	2	Líder de proyecto	Matriz de comparación
20	Relevamiento de proveedores	19	2	Administrador de sistemas de TI	Matriz de comparación
21	Determinación de matriz de comparación	20	1	Administrador de sistemas de TI	Matriz de comparación
22	Selección de los proveedores a enviar RFP	21	1	Líder de proyecto	Lista de posibles proveedores
23	Redacción RFP	21	1	Líder de proyecto	RFP
24	Envío de RFP a proveedores	4;22;23	1	Líder de proyecto	Correo con los proveedores
25	Recepción de presupuesto y comparaciones	24	7	Administrador de sistemas de TI	Presupuesto de cada proveedor
26	Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra	25	2	Líder de proyecto	Orden de Compra
27	Recepción del hardware	26	7	Administrador de sistemas de TI	Remito
28	Controles de recepción	27	2	Administrador de sistemas de TI	Remito
Implementación y configuración					



Administración de Sistemas

ID	Actividad	Pred.	Días	Responsable	Entregables
29	Implementar y configurar el servidor	28	4	Administrador de sistemas de TI	Documentación de configuración del servidor
30	Instalar el sistema operativo	17;29	2	Administrador de sistemas de TI	Sistema operativo instalado
31	Instalar antivirus	30	2	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Antivirus instalado
32	Implementar y configurar el SGDD	30	7	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Documentación de configuración del SGDD
33	Implementar y configurar la app	30	7	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Documentación de configuración de la app
34	Verificar compatibilidades técnicas	31	5	Especialista en Integración	Informe con análisis de posibles incompatibilidades
35	Migrar la base de datos	34	3	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Informe de migración
36	Creación y configuración de roles y permisos	30	5	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Informe con roles y permisos
Digitalización de HCE en papel					
37	Instalar y configurar el nuevo scanner	28	2	Administrador de sistemas de TI	Documentación de configuración del scanner
38	Escanear y organizar los documentos a digitalizar	37	3	Personal administrativo	Lista clasificada de documentos
39	Carga de documentos al sistema SGDD	36;38	5	Personal administrativo	Documentos cargados al sistema HCE
40	Indexación de las HCE por paciente y fecha	35;39	10	Especialista en Integración	Archivos digitales en servidor
41	Control de calidad de los documentos escaneados	39	3	Personal administrativo	Checklist de control de calidad
42	Eliminación segura de documentos físicos digitalizados	41	2	Personal administrativo	Acta de destrucción o archivo seguro
Segurización y políticas de guardado					
43	Segurizar los puertos	31	3	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Informe de configuración de la red
44	Configurar accesos por VPN	31	3	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Informe de configuración de la red



Administración de Sistemas

ID	Actividad	Pred.	Días	Responsable	Entregables
45	Definir perfiles de usuario y acceso	36	3	Administrador de sistemas de TI; Especialista en seguridad	Informe de definición de usuarios
46	Definir y otorgar claves de acceso	31;36; 45	3	Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Informe de definición de claves
47	Definir políticas de backup y respaldo	30	3	Líder de proyecto; Especialista en seguridad; Administrador de sistemas de TI	Informe de políticas establecidas
48	Definir tiempo de guardado (retención) de las HC digitalizadas	30	1	Líder de proyecto; Especialista en seguridad	Política de retención de HC documentada
Pruebas					
49	Validación de los cambios implementados del sistema operativo	31;36	7	Analista de Calidad	Informe de resultados de prueba
50	Probar permisos de cada rol y validar los correctos accesos y visualizaciones	46	1	Analista de Calidad	Informe de resultados de prueba
51	Prueba de estrés del servidor y a la aplicación	50	2	Analista de Calidad	Informe de resultados de prueba
52	Analizar los puertos abiertos que utiliza el servidor principal, verificando que ninguno esté dejando en evidencia una clara vulnerabilidad	43	3	Especialista en seguridad	Informe de puertos y estado
53	Prueba de almacenamiento según peso de los archivos	51	1	Analista de Calidad	Informe de resultados de prueba
54	Prueba ABM (alta, baja y modificación) del SGDD	53	1	Analista de Calidad	Informe de resultados de prueba
55	Prueba ABM (alta, baja y modificación) de la app	54	1	Analista de Calidad	Informe de resultados de prueba
56	Prueba de tiempo de guardado, respaldo y restauración	47;48; 55	1	Analista de Calidad; Administrador de sistemas de TI	Informe de resultados de prueba de respaldo y restauración
57	Prueba de búsqueda de historias clínicas	40	1	Analista de Calidad	Informe de resultados de prueba (tiempos de búsqueda)
58	Validación y verificación del correcto funcionamiento del nuevo software implementado	40;45; 57	2	Analista de Calidad	Informe de resultados de pruebas
59	Generación de reporte integral de pruebas	49;51; 52;56; 58	2	Analista de Calidad	Reporte integral de pruebas
60	Corrección de errores	59	4	Especialista en Integración	Reporte de fallos solucionados
Capacitación					



ID	Actividad	Pred.	Días	Responsable	Entregables
61	Definir entrenador	46	1	Líder de proyecto	Correo electrónico con el entrenador
62	Definir fecha y hora del dictado	61	1	Especialista en implementación y capacitación	Correo electrónico con los interesados
63	Confeccionar material	50;61	2	Especialista en implementación y capacitación	Temario con material a dictar
64	Dictar capacitación	62;63	2	Especialista en implementación y capacitación	Minuta de la capacitación; Planilla de asistencia
65	Evaluar los conocimientos	64	1	Especialista en implementación y capacitación	Resultado de la evaluación
Seguimiento post implementación					
66	Validar el funcionamiento de las aplicaciones en hora pico	42;47; 60;65	3	Administrador de sistemas de TI	Informe de funcionamiento del servidor

Planilla de la EDT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1od5M843PEHjNY-YPwxJ4yB2hXNthiK6t/edit?usp=sharing>

Acta del proyecto

Se presenta el acta del proyecto (archivo ACTA_DEL_PROYECTO_Grupo112.docx):

ACTA DEL PROYECTO: Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (SGDD) MapaDoc – Sanatorio Mapaci

De:

Sanatorio Mapaci – Dirección de Sistemas de Información

Para:

Grupo 112 (Nicolás Piccoli, Duran Facundo) – equipo del proyecto

Usuarios finales:

- Médicos y profesionales de la salud del sanatorio
- Personal administrativo y de archivo
- Pacientes, usuarios de la app MapaDoc

Designación:

Líder de Proyecto: Piccoli Nicolás



Descripción de su Responsabilidad:

Planificar, coordinar y supervisar la ejecución del proyecto de digitalización integral de historias clínicas, garantizar la integración con la app móvil, y velar por el cumplimiento de los plazos, alcance y calidad definidos. En particular, será responsable de:

- Elaborar y mantener actualizado el plan del proyecto (alcance, EDT, cronograma, costos y riesgos).
- Definir junto al Analista Funcional el alcance, los objetivos y las estimaciones preliminares de costos, y presentarlos a la Gerencia para su aprobación.
- Seleccionar a los expertos referentes (consultores) para las adquisiciones de software y hardware.
- Seleccionar los proveedores, redactar y enviar las RFP, y elegir la propuesta ganadora generando la Orden de Compra.
- Negociar y firmar el contrato de licenciamiento del SGDD MapaDoc y la app, y gestionar la compra y el alta de las licencias.
- Controlar el cumplimiento de los SLA y de los plazos de entrega de los proveedores.
- Definir, junto al Especialista en Seguridad y al Administrador de Sistemas de TI, las políticas de backup y el tiempo de guardado de las historias clínicas.
- Asignar tareas y recursos al equipo y resolver las sobrecargas de trabajo.
- Controlar el presupuesto, los riesgos y los cambios de alcance del proyecto.
- Designar al entrenador y supervisar la capacitación de los usuarios finales.
- Informar el avance del proyecto a la Dirección de Sistemas de Información y a los usuarios finales.
- Validar los entregables de cada fase y realizar el cierre del proyecto.

Descripción de su Autoridad:

Autoridad para asignar tareas, validar entregables, coordinar con proveedores y tomar decisiones operativas dentro del alcance del proyecto aprobado.

ALCANCE DEL PROYECTO**• Justificación:**

El Sanatorio Mapaci requiere modernizar su gestión documental mediante la digitalización total de las historias clínicas y su integración con una app móvil, mejorando la trazabilidad, seguridad, accesibilidad y cumplimiento legal respecto a la protección de datos personales y de salud.

Hoy las historias clínicas se gestionan en papel. Encontrar una historia lleva en promedio 5 minutos, la documentación puede perderse, deteriorarse o



trasapelarse, el archivo físico ocupa cada vez más espacio y el consumo de papel e insumos es alto. Además, la información no está disponible al mismo tiempo para los distintos profesionales ni para el paciente, lo que demora la atención y genera errores y rechazos en la facturación por documentación incompleta.

El soporte en papel también dificulta cumplir con la integridad, inalterabilidad, confidencialidad y resguardo que exigen la Ley 26.529 (Derechos del Paciente) y la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales), y deja al sanatorio atrás en la digitalización de historias clínicas que promueve la Ley 27.706. A esto se suma que los pacientes piden canales digitales para gestionar turnos y consultar resultados.

El proyecto MapaDoc responde a estas necesidades: reduce el tiempo de búsqueda a menos de 30 segundos, baja un 80% el uso de papel, mejora la seguridad y la trazabilidad de la información clínica y acerca los servicios del sanatorio al paciente a través de la app móvil.

● **Producto:**

MapaDoc: Sistema de Gestión Documental Digital (SGDD) con funcionalidades de historia clínica electrónica (HCE) integradas a una aplicación móvil (MapaDoc App) para médicos y pacientes. El nombre corto MapaDoc se usará como marca del sistema y de la app.

● **Entregables:**

Entregables del producto:

- Software HCE personalizado e instalado
- App móvil integrada con HCE
- Base de datos migrada y funcional
- Infraestructura configurada (servidor, scanner, software)
- Personal capacitado
- Auditoría de cumplimiento normativo aprobada

Entregables por fase (según EDT):

- Fase inicial: Informe de software y hardware actual; Lista de requerimientos; Informe de roles de usuario; Informe del proceso (proceso en Visio); Lista de activos.
- Gestión de adquisiciones de software y compra del SW SGDD: Informes pertinentes; Contrato; Matriz de comparación; Lista de posibles proveedores; RFP; Correo con los proveedores; Presupuesto de cada proveedor; Orden de Compra; Contrato de licenciamiento firmado; SLA; Factura de compra; Licencias del SGDD y la app activas; Remito.
- Gestión de adquisiciones de hardware: Informes pertinentes; Contrato; Matriz de comparación; Lista de posibles proveedores; RFP; Correo con los proveedores; Presupuesto de cada proveedor; Orden de Compra; Remito.



- Implementación y configuración: Documentación de configuración del servidor; Sistema operativo instalado; Antivirus instalado; Documentación de configuración del SGDD; Documentación de configuración de la app; Informe con análisis de posibles incompatibilidades; Informe de migración; Informe con roles y permisos.
- Digitalización de HCE en papel: Documentación de configuración del scanner; Lista clasificada de documentos; Documentos cargados al sistema HCE; Archivos digitales en servidor; Checklist de control de calidad; Acta de destrucción o archivo seguro.
- Segurización y políticas de guardado: Informe de configuración de la red; Informe de definición de usuarios; Informe de definición de claves; Informe de políticas establecidas; Política de retención de HC documentada.
- Pruebas: Informe de resultados de prueba; Informe de puertos y estado; Informe de resultados de prueba de respaldo y restauración; Informe de resultados de prueba (tiempos de búsqueda); Reporte integral de pruebas; Reporte de fallos solucionados.
- Capacitación: Correo electrónico con el entrenador; Correo electrónico con los interesados; Temario con material a dictar; Minuta de la capacitación; Planilla de asistencia; Resultado de la evaluación.
- Seguimiento post implementación: Informe de funcionamiento del servidor.

● **Objetivos:**

- Digitalizar el 100% de historias clínicas activas en 6 meses
- Reducir en 80% el uso de papel en 12 meses
- Implementar una app móvil con funcionalidades básicas en 4 meses
- Capacitar al 100% del personal en 2 meses desde el despliegue
- Disminuir el tiempo de búsqueda de HC de 5 minutos a menos de 30 segundos
- Aprobar auditoría de seguridad en salud en 6 meses

● **Límite:**

El proyecto no contempla el desarrollo de software desde cero ni la digitalización de historias clínicas inactivas. No se incluye equipamiento para zonas sin condiciones edilicias aptas (ej. piletas). La solución no será auto-gestionada por el sanatorio en su totalidad; se contará con soporte externo.

Firma Autorizante

Nombre: _____

Título: _____

Documento del acta:



<https://docs.google.com/document/d/1InA8UVJQdHGbRKmLIX3r1D0DLcaU9i06/edit?usp=sharing>

Describir los perfiles y competencias para la conformación del equipo requerido para el desarrollo del Proyecto.

Los roles que se detectaron como necesarios para el desarrollo del proyecto se detallan a continuación:

Líder de Proyecto

Será responsable de la planificación y ejecución integral, con enfoque particular en la evaluación de soluciones (desarrollo/adquisición), gestión de proveedores, cumplimiento normativo y supervisión de los otros roles.

Responsabilidades

- Elaborar y mantener actualizado el plan del proyecto (alcance, EDT, cronograma, costos y riesgos).
- Definir junto al Analista Funcional el alcance, los objetivos y las estimaciones preliminares de costos, y presentarlos a la Gerencia para su aprobación.
- Seleccionar a los expertos referentes (consultores) para las adquisiciones de software y hardware.
- Seleccionar los proveedores, redactar y enviar las RFP, y elegir la propuesta ganadora generando la Orden de Compra.
- Negociar y firmar el contrato de licenciamiento del SGDD MapaDoc y la app, y gestionar la compra y el alta de las licencias.
- Controlar el cumplimiento de los SLA y de los plazos de entrega de los proveedores.
- Definir, junto al Especialista en Seguridad y al Administrador de Sistemas de TI, las políticas de backup y el tiempo de guardado de las historias clínicas.
- Asignar tareas y recursos al equipo y resolver las sobrecargas de trabajo.
- Controlar el presupuesto, los riesgos y los cambios de alcance del proyecto.
- Designar al entrenador y supervisar la capacitación de los usuarios finales.
- Informar el avance del proyecto a la Dirección de Sistemas de Información y a los usuarios finales.
- Validar los entregables de cada fase y realizar el cierre del proyecto.



Nivel de estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas de Información o carreras afines
- Certificaciones PMP o de Metodologías Ágiles son valoradas

Experiencia requerida

- 5+ años en gestión de proyectos de TI
- Experiencia demostrable en la evaluación y selección de software
- Experiencia liderando proyectos en el sector salud (no excluyente)

Idiomas

- Inglés (Avanzado B2/C1)

Conocimientos específicos

- Metodologías de gestión de proyectos
- Software de gestión (Jira/MS Project)
- Elaboración y control de presupuestos, análisis de costos y proyecciones
- Identificación, análisis, planificación de respuestas y monitoreo de riesgos
- Procesos de licitación, evaluación de propuestas y gestión de contratos con proveedores
- Conocimiento general de flujos de trabajo en salud y normativas como la Ley 26.529 (Derechos del Paciente), la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) e ISO 27000.

Capacidades y habilidades

- Liderazgo y comunicación efectiva
- Negociación y resolución de conflictos
- Orientación a resultados
- Planificación estratégica
- Manejo de personal
- Trabajo en equipo
- Disciplina
- Toma de decisiones



Especialista en Integración

Será responsable de garantizar la correcta interconexión técnica del nuevo sistema de HCE con las herramientas existentes y gestionar la migración, consistencia y disponibilidad de los datos clínicos para su uso y análisis.

Responsabilidades

- Relevar las interfaces existentes (DATATECH, turnos, imágenes) y diseñar la arquitectura de integración.
- Definir los contratos de APIs (REST/SOAP) y los mensajes HL7/DICOM entre sistemas.
- Planificar y ejecutar la migración de la base de datos al SGDD, validando la consistencia de los datos.
- Integrar la app móvil con el SGDD y con el sistema de turnos.
- Verificar compatibilidades técnicas entre servidor, sistema operativo, SGDD y app.
- Evaluar técnicamente las propuestas de los proveedores en el proceso de RFP.
- Documentar las integraciones y transferir el conocimiento al área de Sistemas.
- Resolver incidentes de integración durante las pruebas y la post implementación.

Nivel de Estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas de Información, Ciencias de la Computación o carreras afines.

Experiencia Requerida

- 7+ años en desarrollo y arquitectura de software
- Experiencia sólida en la integración de sistemas heterogéneos, especialmente con ERPs y sistemas clínicos

Idiomas

- Inglés (Avanzado B2/C1)

Conocimientos Específicos

- Estándares de interoperabilidad en salud (HL7/DICOM).
- Herramientas y plataformas de integración (Dell Boomi/IBM Integration Bus)



- Diseño y consumo de APIs (REST/SOAP)
- Plataformas en la nube (AWS/Azure) y modelos de almacenamiento seguro
- Modelado de datos y bases de datos (SQL, NoSQL)
- Conocimiento profundo de tecnologías backend, frontend y móviles.
- Principios de seguridad de la información
- Integración con sistemas ERP y sistemas clínicos (LIMS/RIS/PACS)
- Lenguajes de programación (Java/Python/JavaScript)
- Hardware de servidores y almacenamiento
- Administración de servidores
- Protocolos de autenticación y autorización
- Encriptación de datos en tránsito y en reposo
- Validación de datos
- Conocimiento de normativas: Ley 26.529 (Derechos del Paciente), la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) e ISO 27000.

Capacidades y Habilidades

- Visión técnica y estratégica
- Comunicación efectiva
- Negociación
- Adaptabilidad
- Análisis y lógica empresarial
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo y colaboración con múltiples áreas
- Planificación tecnológica a largo plazo

Especialista en Seguridad

Será responsable de garantizar que la solución, los datos y los procesos cumplan con todas las normativas legales y los requisitos de seguridad.

Responsabilidades

- Realizar el análisis de riesgos de seguridad de la información del proyecto.
- Segurizar puertos, configurar VPN y definir perfiles y claves de acceso.
- Definir el tiempo de guardado de las HC y la política de respaldo junto al Administrador de Sistemas.
- Ejecutar análisis de vulnerabilidades y tests de penetración antes de la puesta en producción.
- Supervisar la destrucción segura de los documentos físicos digitalizados.
- Verificar el cumplimiento de la Ley 26.529, la Ley 25.326 e ISO 27000 y preparar la auditoría.
- Dictar el módulo de seguridad de la información en la capacitación.



-
- Responder ante incidentes de seguridad y documentar las acciones correctivas.

Nivel de Estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas, Informática, Ciberseguridad o carreras afines
- Certificaciones CiSSP o CISM son valoradas

Experiencia Requerida

- 4+ años de experiencia en seguridad de la información
- Experiencia en securización de infraestructura y aplicaciones
- Experiencia trabajando con normativas de protección de datos

Idiomas

- Inglés (Avanzado B2/C1)

Conocimientos Específicos

- Análisis de vulnerabilidades y tests de penetración
- Encriptación de datos en tránsito y en reposo: TLS/TDE
- Seguridad de infraestructura: IDS, IPS, Firewalls
- Gestión de identidades y accesos: LDAP, SAML
- Análisis de riesgo
- Marcos regulatorios y estándares: Ley 26.529, Ley 25.326, ISO 27000

Capacidades y Habilidades

- Pensamiento analítico
- Capacidad para traducir requerimientos legales en controles técnicos
- Capacidad para identificar amenazas y evaluar su impacto
- Rigurosidad y atención al detalle
- Comunicación efectiva
- Actualización continua
- Responsabilidad
- Manejo de la presión
- Respuesta rápida a problemas emergentes
- Asertividad
- Trabajo en equipo
- Adaptación y flexibilidad



Especialista en implementación y capacitación

Será responsable de asegurar la correcta adopción del sistema de HCE por parte de los usuarios finales. Diseñará y ejecutará el plan de capacitación.

Responsabilidades

- Relevar el perfil y las necesidades de capacitación de cada grupo de usuarios finales.
- Elaborar el plan de capacitación y el cronograma de dictado.
- Confeccionar el material didáctico (manuales, videos y guías rápidas del SGDD y la app).
- Dictar las capacitaciones y registrar la asistencia.
- Evaluar los conocimientos adquiridos y medir el indicador de personal capacitado.
- Gestionar la resistencia al cambio y acompañar a los usuarios en la puesta en marcha.
- Recopilar sugerencias de los usuarios y comunicarlas al equipo de proyecto.

Nivel de Estudios

- Estudios avanzados en Licenciatura en Recursos Humanos, Comunicación, Psicopedagogía o afines.

Experiencia Requerida

- 3+ años de experiencia en capacitación de software o gestión del cambio
- Experiencia en la elaboración de materiales didácticos
- Experiencia en entornos de salud es deseable

Idiomas

- Español nativo

Conocimientos Específicos

- Enseñanza para adultos
- Flujos de trabajo de un sanatorio
- Manejo de grupos
- Técnicas de presentación
- Metodologías para facilitar la adopción de nuevas tecnologías y procesos
- Paquetes de oficina: MS Office, Google Workspace



Capacidades y Habilidades

- Comunicación clara y didáctica
- Paciencia
- Trato amable
- Empatía
- Escucha activa
- Trabajo en equipo
- Capacidad de organización y planificación
- Habilidades de presentación en público
- Orientación al cliente interno

Analista de Calidad

Será responsable de validar que el sistema adquirido, su configuración y sus integraciones cumplan con los requisitos definidos, asegurando que la solución sea robusta, confiable y aporte valor al usuario final antes de su puesta en producción.

Responsabilidades

- Elaborar el plan de pruebas y diseñar los casos de prueba con sus criterios de aceptación.
- Ejecutar las pruebas de búsqueda, de almacenamiento según el peso de los archivos y ABM del SGDD y de la app.
- Ejecutar las pruebas de estrés, de permisos y roles y de respaldo y restauración.
- Controlar la calidad de los documentos escaneados e indexados.
- Registrar, clasificar y hacer el seguimiento de los defectos hasta su cierre.
- Elaborar el reporte integral de pruebas.
- Validar el funcionamiento en hora pico durante el seguimiento post implementación.

Nivel de Estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas, Informática o carreras afines
- Certificaciones como ISTQB y CCNA son valoradas

Experiencia Requerida

- +2 años de experiencia en áreas de testing
- Experiencia con herramientas de testing (Selenium/Cypress)



Idiomas

- Inglés técnico

Conocimientos Específicos

- Diseño y ejecución de casos de prueba
- Detección y gestión de defectos
- Metodologías de testing (E2E, unit testing, integration testing)
- Herramientas de gestión (Jira/Azure DevOps/ClickUp)
- Bases de datos SQL y noSQL
- Paquetes de oficina (MS Office/Google Workspace)
- Metodologías ágiles
- Familiaridad con el uso de APIs y microservicios.

Capacidades y Habilidades

- Pensamiento crítico
- Atención al detalle
- Comunicación efectiva
- Empatía
- Disciplina y organización
- Responsabilidad

Administrador de Sistemas de TI

Será responsable de la administración, seguridad y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la organización, incluyendo servidores, redes y el entorno de la nube. Además, tendrá la función crucial de garantizar la seguridad, integridad, rendimiento y disponibilidad de todas las bases de datos, con especial foco en la nueva base de datos del sistema de HCE.

Responsabilidades

- Implementar y configurar el servidor cloud, el sistema operativo y el antivirus.
- Instalar y configurar el SGDD, el scanner y las PCs de digitalización.
- Crear y administrar usuarios, roles y permisos.
- Configurar y monitorear los respaldos automáticos y realizar pruebas de restauración.
- Monitorear el rendimiento, la disponibilidad y el espacio de almacenamiento.
- Aplicar actualizaciones y parches de seguridad.



- Brindar soporte técnico de segundo nivel durante y después de la implementación.

Nivel de Estudios

- Estudios universitarios completos en Ingeniería en Sistemas, Informática o afines
- Certificaciones valoradas: Certificaciones en administración de sistemas (ej., Microsoft, Linux, Red Hat), y certificaciones en bases de datos (ej., Azure Database Administrator, Oracle Database Certification)

Experiencia Requerida

- 3+ años de experiencia en un rol de administración de sistemas y bases de datos.

Idiomas

- Inglés técnico

Conocimientos Específicos

- Administración de servidores Windows Server y/o Linux.
- Administración de SGBD y optimización de consultas
- Lenguaje SQL
- Estrategias de respaldo y planes de recuperación
- Encriptación de datos
- Auditorías
- Monitoreo y optimización del rendimiento de servidores y bases de datos.
- Conocimientos avanzados de redes.
- Habilidades de scripting deseables

Capacidades y Habilidades

- Responsabilidad
- Disciplina
- Atención al detalle
- Manejo de la presión
- Toma de decisiones
- Trabajo en equipo
- Mentoría técnica
- Manejo del tiempo



Analista Funcional

Será responsable de relevar, documentar y validar los requerimientos funcionales del sistema SGDD. Actuará como nexo entre los usuarios (personal médico, administrativo, pacientes) y el equipo técnico, asegurando que la solución final refleje fielmente las necesidades del sanatorio Mapaci.

Responsabilidades

- Releva los requerimientos funcionales con médicos, personal administrativo y pacientes.
- Modelar los procesos actuales y futuros de gestión de historias clínicas.
- Redactar la especificación funcional y los requerimientos incluidos en la RFP.
- Definir los criterios de búsqueda e indexación de las HC (paciente, DNI, fecha, tipo de documento).
- Validar con los usuarios los prototipos y las funcionalidades de la app.
- Participar en la evaluación de propuestas y en las pruebas de aceptación de usuario.
- Gestionar los cambios de requerimientos junto al Líder de Proyecto.

Nivel de Estudios

- Estudios completos o avanzados en Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Sistemas, o carreras afines.

Experiencia Requerida

- 3+ años de experiencia en análisis funcional de proyectos de software.
- Experiencia en entornos de salud es altamente valorada.
- Participación previa en proyectos de digitalización o implementación de sistemas de gestión documental o historia clínica electrónica (deseable).

Idiomas

- Español nativo.
- Inglés técnico (lectura y comprensión de documentación).

Conocimientos Específicos

- Técnicas de ingeniería de requerimientos (entrevistas, talleres, análisis documental).
- Modelado de procesos (BPMN, UML)



- Redacción de casos de uso y criterios de aceptación.
- Elaboración de documentación funcional (flujos, mockups, reglas de negocio).
- Manejo de herramientas de documentación y gestión (Jira, Confluence, Trello, etc.).
- Conocimiento de normativas aplicables al sector salud (Ley 26.529 y Ley 25.326).
- Buen manejo de herramientas ofimáticas (MS Office, Google Docs).

Capacidades y Habilidades

- Escucha activa y capacidad de interpretación.
- Comunicación clara con perfiles técnicos y no técnicos.
- Orientación al cliente interno.
- Pensamiento analítico y crítico.
- Organización y planificación.
- Trabajo colaborativo y enfoque resolutivo

Diseñar el Layout de el/los sector/es involucrados en el proceso crítico afectado/s en el proyecto.



ÁREA ADMINISTRATIVA (Centro del plano)

- Esta es la zona crítica para la digitalización de HCE.



- Aquí se ubican las PCs de trabajo para:
 - Escaneo e indexación de HCE
 - Carga de información al sistema HCE
 - Validación manual de datos
- Se puede instalar el software HCE en estos terminales.

Equipamiento sugerido: 2 PCs con doble monitor, conexión a base de datos interna y red segura

SALA DE REUNIONES 01 (Izquierda superior)

- Puede destinarse temporalmente para el proceso de **escaneo de documentos**.
- Espacio cómodo para instalar escáneres de alto rendimiento.

SALA DE ESPERA / ENTRADA DE ARCHIVO (Izquierda inferior)

- Punto de entrada y salida de historias clínicas físicas.
- Puede utilizarse como **zona de preclasificación de documentos**.
- HCE por escanear
- HCE escaneadas pendientes de control
- Documentos listos para destrucción segura

DIRECCIÓN TÉCNICA / GERENCIA (Oficinas a la derecha del área administrativa)

- Espacios clave para validación, auditorías internas y gestión del sistema.
- Sugerencia:** supervisión del cumplimiento de la Ley 25.326 (protección de datos) y Ley 26.529 (derechos del paciente).

SERVICIOS HIGIÉNICOS + KITCHENETTE (Superiores derecha)

- Sector de apoyo, no directamente involucrado en el proceso.

FLUJO OPERATIVO SUGERIDO PARA HCE EN PAPEL

1. **Recepción de documentos** (desde archivo físico) en la sala de espera.
2. **Escaneo** en Sala de Reuniones.
3. **Carga digital e indexación** en PCs del Área Administrativa.
4. **Control de calidad** por personal administrativo.
5. **Destrucción segura / archivo digital** tras validación.
6. **Auditoría / respaldo** desde Dirección Técnica o Gerencia.

Ventajas del layout para el proyecto HCE

- El **flujo de trabajo es lineal y sin cruces**, ideal para procesos documentales.
- Hay **espacios separados** para tareas distintas (escaneo, carga, verificación).



-
- La **dirección** está próxima, lo que facilita el control normativo y decisiones rápidas.
 - Buen espacio para implementar estaciones de digitalización de alto rendimiento.

Indicar las medidas implementadas para proteger la salud y la integridad física del Talento Humano de dichos sectores, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

1. Postura general

- Espalda recta, apoyada completamente en el respaldo de la silla.
- Pies apoyados en el suelo o en un reposapiés, con rodillas en ángulo de 90-100°.
- Caderas alineadas con las rodillas o ligeramente más altas (evita presión en muslos)

2. Silla

- Regulable en altura, con soporte lumbar ajustable.
- Base estable de 5 apoyos con ruedas.
- Apoyabrazos ajustables para mantener los hombros relajados.

3. Escritorio

- Altura recomendada: entre 70 y 75 cm desde el suelo.
- Espacio libre bajo el escritorio para piernas y rodillas (mínimo 60 cm profundidad y 70 cm de altura).

4. Monitor

- Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos o ligeramente por debajo.
- Distancia: entre 50 y 70 cm (aproximadamente un brazo extendido).
- Evitar reflejos de luz directa (usar cortinas, persianas o filtros).

5. Teclado y mouse

- Ubicados al mismo nivel, a una altura que permita mantener los codos a 90°.
- Muñecas en posición neutra, no dobladas hacia arriba/abajo.
- Uso de apoyamuñecas para reducir tensión.

6. Iluminación



-
- Luz ambiental uniforme, evitando contrastes fuertes.
 - Evitar reflejos en la pantalla (monitor perpendicular a ventanas).

7. Pausas y descansos

- Pausas activas cada 50-60 minutos: estiramientos de cuello, hombros, brazos y espalda.
- Ejercicios de rotación de muñecas y enfoque de la vista a distancia (20-20-20: cada 20 min mirar algo a 20 pies $\approx$ 6 metros por 20 segundos).

Indicar que activos serán necesarios adquirir y las características que se deberán tener en cuenta para adquirirlos y cumplir el proyecto de TI.

Software – Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE)

Tipo: Software especializado (externo a medida)

Características requeridas:

- Cumplimiento de normativas (Ley 26.529, Ley 25.326, ISO 27000)
- Interoperabilidad con otros sistemas (facturación DATATECH, turnos, imágenes)
- Acceso multiusuario con roles y permisos diferenciados
- Firma digital, auditoría de accesos y trazabilidad
- APIs REST o SOAP para integración
- Escalabilidad y soporte técnico del proveedor
- Licencia por usuario o suscripción SaaS

App Móvil (componente del sistema HCE)

Tipo: Desarrollo personalizado o módulo del proveedor HCE

Características requeridas:

- Acceso por parte de médicos y pacientes
- Funciones mínimas: visualizar HCE, turnos, resultados y notificaciones
- Compatible con Android/iOS
- Seguridad de datos (cifrado en tránsito y reposo)



Infraestructura – Servidor en la nube (IaaS)

Tipo: Infraestructura como Servicio (AWS, Azure, etc.)

Características requeridas:

- Alta disponibilidad (uptime > 99,9%)
- Backup automático y redundancia geográfica
- Soporte para bases de datos SQL/NoSQL
- Escalabilidad horizontal
- Acceso seguro vía VPN o túnel cifrado

Equipamiento – Escáner profesional de documentos

Tipo: Escáner de alto rendimiento para digitalización masiva

Características requeridas:

- Doble faz (duplex), alimentación automática de hojas
- Resolución mínima de 300 dpi
- Integración con red interna o vía USB
- Capacidad de escaneo diaria > 3000 páginas

Equipos informáticos (PCs para digitalización y carga)

Tipo: Estaciones de trabajo administrativas

Características requeridas:

- Procesador i5 o superior, 8 GB RAM mínimo
- Pantalla doble monitor (opcional)
- Conectividad a red LAN
- Antivirus corporativo
- Compatibilidad con el sistema HCE

Licencias de Software complementario

- Sistema operativo (Windows/Linux)
- Antivirus corporativo (ESET, Kaspersky, etc.)
- Suite ofimática (Google Workspace o MS Office)
- Herramientas de colaboración (Drive, OneDrive, Teams)

Forma de Adquisición de los Activos

La adquisición de activos para el proyecto se realizará utilizando distintos enfoques según el tipo de activo, la criticidad, el grado de personalización requerido y la normativa vigente del sanatorio.



Sistema HCE (externo a medida)

Forma de adquisición: RFP (Request for Proposal)

Justificación:

- El sistema debe cumplir requerimientos funcionales, técnicos y legales específicos.
- Se requiere comparar distintas soluciones de mercado.
- El proceso de RFP permite evaluar técnicamente a varios proveedores y elegir el más adecuado en función de criterios objetivos (funcionalidad, soporte, integración, cumplimiento normativo).

App móvil personalizada (componente HCE)

Forma de adquisición: Incluida en la propuesta del proveedor del HCE

Justificación:

- Se integrará con el sistema HCE.
- La misma empresa que provee el HCE desarrollará o adaptará la app móvil.
- Se considera parte del mismo RFP o se contrata bajo ampliación del contrato principal.

Servidor en la nube (IaaS)

Forma de adquisición: Contrato directo con proveedor cloud (AWS, Azure, etc.)

Justificación:

- Son servicios estándares, escalables y no personalizados.
- Se puede contratar directamente mediante tarjeta de crédito institucional o factura mensual.
- No requiere comparación técnica si se utiliza un proveedor ya validado institucionalmente.

Escáner profesional

Forma de adquisición: RFI + Comparativa de cotizaciones

Justificación:

- Se solicitará una RFI (Request for Information) para conocer modelos, características y disponibilidad.
- Luego, se comparará precios y especificaciones técnicas entre 2 o 3 proveedores.
- El escáner se elegirá por compatibilidad con volumen de trabajo y sistemas internos.



PCs para carga y validación

Forma de adquisición: Compra directa con proveedores homologados

Justificación:

- Son equipos estándar.
- Se puede usar el listado de proveedores habituales del sanatorio para cotizar y adquirir por precio-calidad.
- No requieren desarrollo, personalización ni licitación.

Licencias de software (SO, antivirus, ofimática)

Forma de adquisición: Renovación o extensión de licencias existentes

Justificación:

- El sanatorio probablemente ya posee contratos corporativos.
- Sólo se adquirirán nuevas unidades o usuarios adicionales.
- No requiere proceso de selección formal.

Indicar cuál es la diferencia entre RFI y RFP, justificar cuando utilizarían cada uno de ellos en el proyecto de TI elegido

RFI – Request for Information (Solicitud de Información)

Una RFI es un **documento preliminar** que se utiliza para **recolectar información general del mercado**.

Sirve para conocer:

- Qué productos o servicios existen
- Qué tecnologías ofrecen los proveedores
- Cuáles son las capacidades, precios aproximados y tiempos de entrega

Objetivo: Ayudar a **entender las opciones disponibles** antes de tomar decisiones de compra o iniciar un proceso formal.

RFP – Request for Proposal (Solicitud de Propuesta)

Una RFP es un **documento formal y detallado** donde se exponen los **requerimientos específicos del proyecto** y se solicita a los proveedores que presenten sus propuestas técnicas y económicas.

Incluye:

- Especificaciones funcionales y técnicas
- Plazos, garantías y condiciones
- Criterios de evaluación

Objetivo: **Comparar ofertas detalladas** y seleccionar el proveedor más adecuado en base a criterios objetivos.



¿Cuándo usar cada uno en el proyecto del Sanatorio Mapaci?

Documento	Cuanto se utiliza en el proyecto	Ejemplo
RFI	En etapas tempranas, cuando no se conoce en profundidad el mercado o las tecnologías disponibles	Para analizar modelos de escáneres profesionales , proveedores cloud o entender las capacidades de digitalización ofrecidas
RFP	Cuando ya se definieron los requerimientos técnicos y funcionales del sistema	Para seleccionar el Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) más adecuado, incluyendo la app móvil y la integración con sistemas existentes

Asignar recursos a la estructura de desglose de trabajo realizada y realizar la estimación de tiempos. Desarrollar los diagramas de Red y de Gantt. Utilizar este último para indicar la cantidad de RRHH y el perfil requerido para el proyecto (aplanar los recursos). Estimar la duración del Proyecto.

El diagrama de gantt se encuentra adjunto tanto en un archivo .gan como un archivo .pdf. Al visualizarlo con su correspondiente programa se puede visualizar el diagrama de red generado automáticamente. Para su confección se utilizó GanttProject. Para ver el diagrama de red se debe abrir el proyecto y hacer click en Ver > Diagrama PERT.

A partir del diagrama de utilización de recursos se concluye que se necesitará una persona para cada perfil.

Si bien los roles de especialista de seguridad y administrador de sistemas de TI se encuentran sobrecargados en algunos períodos, se considera que se trata de posiciones capaces de delegar algunas partes básicas de sus tareas, por lo que no



se recomienda expandir el equipo. El diagrama indica también que el analista de calidad se encuentra sobrecargado en un período, pero podría retrasarse en alguna de esas actividades sin alterar la duración total del proyecto ya que dichas tareas no son parte del camino crítico. Se estima que la duración total del proyecto será cercana a cuatro meses.

Adjuntamos links de Diagrama de red y Gantt:

Diagrama de red:

<https://drive.google.com/file/d/1TZDSbf5n9bOQ9UYSRrQCsYjevMsmXuSb/view?usp=sharing>

Gantt:

https://drive.google.com/file/d/17aCPrAqgr699cdSn4720Vjj_6Oy8J-nl/view?usp=sharing

Indicar cuáles variables se tendrán en cuenta para calcular los costos del proyecto

Para la estimación de costos del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes variables:

- **Adquisición de software especializado (HCE a medida)**
 - Licencia inicial del sistema HCE.
 - Costos de desarrollo e integración personalizada con sistemas existentes (facturación, turnos, imágenes).
 - Soporte y actualizaciones incluidas en el contrato con el proveedor
- **Desarrollo y despliegue de la aplicación móvil .**
 - Diseño y programación de la app para pacientes y profesionales.
 - Integración con el sistema HCE.
 - Pruebas de usabilidad y ajustes.
- **Infraestructura y hardware**
 - Contratación de un servidor en la nube (IaaS), con costos mensuales asociados a capacidad, almacenamiento y respaldo.
 - Compra de escáner profesional de documentos de alto rendimiento.
 - Adquisición de PCs de trabajo para digitalización y carga de datos.
- **Licencias de software complementario**
 - Sistema operativo y antivirus corporativo.
 - Suite ofimática (Microsoft Office).
 - Herramientas de colaboración (Teams, OneDrive).
- **Recursos humanos**



-
- Honorarios del proveedor de software y de integración.
 - Costos asociados al equipo interno del proyecto (horas de trabajo del líder de proyecto, analista funcional, especialista en seguridad, administrador de sistemas de TI).
 - Capacitaciones al personal administrativo y médico.
 - **Capacitación y gestión del cambio**
 - Material didáctico y jornadas de formación.
 - Costos asociados a logística (espacios, tiempos de dictado, consultores).
 - **Operación y mantenimiento**
 - Servicios de soporte post-implementación.
 - Actualizaciones de software y licencias anuales.
 - Renovación de infraestructura cloud y backup.
 - **Contingencias y riesgos**
 - Fondo de reserva del 10% del presupuesto para cubrir imprevistos técnicos o legales.

Analizar la factibilidad técnica, económica y legal del Proyecto.

Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable dado que:

- El sanatorio cuenta con la infraestructura básica de red y estaciones de trabajo necesarias para la implementación.
- El uso de un servidor en la nube (IaaS) garantiza escalabilidad, alta disponibilidad y continuidad operativa.
- La integración del HCE a medida con sistemas ya existentes (DATATECH, turnos, imágenes médicas) está soportada por estándares de interoperabilidad como HL7 y DICOM.
- La adopción de un escáner profesional asegura la digitalización masiva en los plazos definidos.

Factibilidad Económica

La inversión inicial en software, hardware y servicios se justifica en función de:

- La reducción del 80% en el uso de papel en un año, lo cual implica ahorro en insumos, espacio físico y gestión de archivo.
- La optimización de tiempos de búsqueda de historias clínicas (de 5 minutos a menos de 30 segundos), que se traduce en mayor productividad del personal y mejor atención a los pacientes.
- La disminución de errores y rechazos en facturación gracias a la centralización de datos, lo que evita pérdidas económicas.



-
- La posibilidad de escalar la solución en el futuro sin necesidad de grandes reinversiones.

Factibilidad Legal

El proyecto cumple con la normativa vigente en materia de salud y protección de datos:

- Ley 26.529 = Derechos del paciente en su relación con profesionales e instituciones de la salud.
- Ley 25.326 = Protección de Datos Personales.
- Estándares internacionales como la norma ISO 27000 de seguridad de la información.

Historial de versiones

Mod	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/08/2026	Grupo 112	Entrega inicial
1.1	27/09/2026	Grupo 112	Correcciones: EDT, pruebas, perfiles, acta, marca y Gantt